

Levantamento e Especificação de Requisitos

Engenharia de Software I — IFPR Campus Pinhais — Profa. Lauriana Paludo

Grupo: Daniel de Sousa Vetterlein, Davi Takashi Bueno Umeda, Victor Luiz Ostrovski, Vitor Joaquim da Cruz Rodrigues

1 Técnicas de elicitación de requisitos

Elicitar requisitos é mais do que perguntar "o que você quer?" — as pessoas nem sempre sabem verbalizar suas necessidades reais, ou descrevem a solução que já têm em mente em vez do problema. Seis técnicas complementares ajudam a descobrir o que o sistema realmente precisa fazer:

Técnica	Quando usar
Entrevistas	Aprofundar o entendimento com um stakeholder específico. Usar perguntas abertas e validar o entendimento reformulando o que foi dito.
Questionários	Coletar respostas padronizadas de muitas pessoas rapidamente; bom para validar hipóteses, ruim para explorar o desconhecido.
Observação (etnografia)	Observar a pessoa realizando a tarefa hoje, sem o sistema — revela necessidades que ela nem verbaliza.
Brainstorming / Workshops (JAD)	Sessão coletiva com stakeholders e equipe técnica juntos, gerando e discutindo ideias em tempo real.
Análise de documentos	Ler editais, regulamentos e materiais já existentes do Hackathon — fonte rica e barata de requisitos.
Protótipos exploratórios	Mostrar uma tela ou fluxo simples e colher reação — frequentemente mais eficaz que perguntar em abstrato.

Boas práticas: preferir perguntas abertas a perguntas que já sugerem a resposta; validar o entendimento reformulando o que a pessoa disse ("então, se eu entendi bem..."); e combinar técnicas — uma entrevista revela temas, a observação confirma se eles batem com a prática real. Para o projeto do Hackathon, a recomendação é revisitar o edital/regulamento do evento e conversar com a comissão organizadora antes de assumir qualquer requisito como certo.

2 Requisitos Funcionais x Não-Funcionais

Todo requisito levantado deve ser classificado em uma destas duas categorias:

	O que descreve	Exemplo (sistema do Hackathon)
Funcional (RF)	O que o sistema deve fazer — uma ação, cálculo ou comportamento observável.	"O sistema deve permitir que a equipe envie o link do repositório até o horário limite da fase."
Não-Funcional (RNF)	Com que qualidade o sistema deve fazer — desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade.	"O sistema deve carregar o painel de classificação em até 2 segundos, mesmo com 200 equipes simultâneas."

3 User Stories

Uma user story descreve um requisito no formato "Como <persona>, quero <ação>, para que <benefício>". O "quem", o "o quê" e o "por quê" ficam explícitos; o "como" (a solução técnica) é decidido depois, no planejamento da Sprint. Exemplo: "Como participante do Hackathon, quero ver a contagem de tempo restante da minha fase atual, para que eu saiba quanto tempo ainda tenho para entregar."

Seis critérios (INVEST) ajudam a avaliar se uma user story está bem escrita:

Critério	Significado
Independent	Pode ser desenvolvida e entregue sem depender obrigatoriamente de outra história.
Negotiable	Descreve a intenção, não a solução exata — a equipe ainda pode discutir o "como".
Valuable	Entrega valor perceptível para quem usa ou para o stakeholder do projeto.
Estimable	A equipe consegue estimar, ainda que aproximadamente, o esforço necessário.
Small	Pequena o bastante para caber dentro de uma única Sprint.
Testable	Existe um critério de aceite claro que permite dizer se está "pronta" ou não.

4 Critérios de aceite

Cada user story precisa de ao menos um critério de aceite, que define quando ela pode ser considerada "pronta". O formato Gherkin (Dado/Quando/Então) é o mais usado, por já orientar também os testes: "Dado que o participante está autenticado e sua equipe já iniciou uma fase, quando ele acessa a tela inicial, então o sistema exibe o tempo restante da fase atual, atualizado a cada minuto." Uma história sem critérios de aceite claros é ambígua: cada pessoa da equipe pode entender "pronto" de um jeito diferente.

5 Priorização com MoSCoW

Must Have (sem isso o sistema não atende ao mínimo esperado), Should Have (importante, mas o sistema sobrevive sem, se necessário), Could Have (desejável, entra se houver tempo e recursos) e Won't Have por ora (combinado que não entra nesta versão, mas pode voltar em uma versão futura).

6. Material de Apoio

Slides de apoio: "ES06 — Levantamento e Especificação de Requisitos.pptx", com a anatomia da user story, os critérios INVEST, o exemplo de critério de aceite e o quadro de priorização MoSCoW. Leitura complementar: COHN, Mike. User Stories Applied: For Agile Software Development, Addison-Wesley, 2004; SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 10ª ed., Capítulos 4 e 5; PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional, 8ª ed., capítulo sobre Requisitos; Scrum Guide ([scrumguides.org](https://www.scrumguides.org)), seção sobre o Product Backlog.

7. Atividade Avaliada — Backlog do Produto Detalhado

Em equipes, para cada épico do backlog inicial (Semana 5), escrevam de 2 a 4 user stories no formato "Como... quero... para que...", cada uma com ao menos um critério de aceite (Dado/Quando/Então), classificada como Requisito Funcional (RF) ou associada a um Requisito Não-Funcional (RNF), e priorizada com MoSCoW. A primeira linha da tabela abaixo é um exemplo preenchido — substituam pelas informações reais do projeto.

Épico (da Semana 5)	User Story ("Como... quero... para que...")	Critério de aceite (Dado/Quando/Então)	RF / RNF	MoSCoW
Painel de acompanhamento da fase	<i>Como participante, quero ver o tempo restante da fase atual, para que eu saiba quanto tempo ainda tenho para entregar.</i>	<i>Dado que a equipe já iniciou uma fase, quando o participante acessa a tela inicial, então o sistema exibe o tempo restante, atualizado a cada minuto.</i>	RF	Must
Painel de progresso das equipes	Como avaliador, quero visualizar o progresso da equipe para que eu possa usar isso para avaliação.	Dado que o avaliador já tenha realizado o login, quando ele acessa a tela comparativo de progresso, então o sistema mostra uma escala visual de comparação de progresso entre equipes.	RF	Won't Have
Painel de perguntas frequentes	Como usuário participante ou observador, quero retirar minhas dúvidas quanto ao HackToon®, para que eu possa usar o site da melhor maneira possível.	Dado que eu tenha acessado o site, quando eu clicar no botão "perguntas frequentes", então deve redirecionar o usuário até o painel "Perguntas frequentes".	RF	Should Have
Painel de envio do projeto	Como participante, quero acessar a seção de envio para que possa enviar o documento.	Dado que eu já tenha me inscrito, possua uma equipe e já tenha começado o HackToon®, quando alguém da equipe quiser enviar um projeto, então ele poderá acessar o painel de envio.	RF	Must Have

Épico (da Semana 5)	User Story ("Como... quero... para que...")	Critério de aceite (Dado/Quando/Então)	RF / RNF	MoSCoW
Painel de Agenda	Como usuário participante (avaliador e competidor) ou observador, quero visualizar o cronograma do HackToon© para que eu acompanhe e me organize no tempo e local estipulado.	Dado que algum internauta chegue ao site, quando ele acessar a barra de navegação, então deve acessar o botão que redireciona a tela com o cronograma do evento.	RF	Could Have
Layout da tela inicial	Como visitante, quero ver na tela inicial o que é o HackToon© e como participar, para que eu entenda o evento logo ao entrar.	Dado que acessei o site, quando a tela inicial carrega, então o sistema exibe a descrição do evento e os botões "Cadastrar" e "Login", e ao clicar em cada um o sistema abre a tela correspondente.	RF	Must Have
Layout da tela inicial	Como usuário, quero a tela inicial se adapte ao formato do meu celular, para que eu consiga utilizar o site em qualquer dispositivo.	Dado que acessei o site por um celular, quando a tela inicial carregar, então o conteúdo deve se ajustar à largura da minha tela.	RNF	Should Have
Tela de cadastro dos avaliadores	Como avaliador, quero me cadastrar informando o meu e-mail, CPF, nome e senha, para que eu tenha acesso à minha área no evento.	Dado que estou na tela de cadastro de avaliadores, quando preencho os campos obrigatórios e clico em "Cadastrar", então o sistema confirma o cadastro e me direciona à tela de login.	RF	Must Have
Tela de cadastro dos avaliadores	Como avaliador, quero que o meu e-mail seja verificado no cadastro, para que a minha conta fique protegida contra uso indevido.	Dado que concluí o cadastro, quando clico no link de confirmação enviado ao meu e-mail, então o sistema ativa a minha conta e me direciona ao login.	RF	Won't Have

Épico (da Semana 5)	User Story ("Como... quero... para que...")	Critério de aceite (Dado/Quando/Então)	RF / RNF	MoSCoW
Tela LGPD	Como usuário, quero ler como meus dados pessoais serão tratados, para que eu saiba como serão tratadas as informações que forneço.	Dado que acessei o site, quando clico em "LGPD" na barra de navegação, então o sistema exibe a política de tratamento de dados do HackToon©.	RF	Must Have
Barra de navegação	Como usuário, quero uma barra de navegação com links clicáveis para as principais telas, para que eu encontre o que preciso sem me perder	Dado que estou em qualquer tela, quando olho o topo da página, então vejo a barra com os links que redirecionam para as telas de cronograma, LGPD, início, cadastro e login, e ao clicar em um link o sistema abre a tela correspondente.	RF	Must have

Entregável: cada equipe entrega a tabela preenchida ao final da aula (documento único, digital ou preenchido em editor de texto/planilha), com pelo menos 10 user stories no total, cobrindo todos os épicos da Semana 5.

Este entregável fecha o Sprint 0 (Descoberta) do Projeto Final (Hackathon), cujo peso está consolidado na rubrica de fechamento de conceitos da disciplina, junto com o canvas de escopo inicial da Semana 5.

Critério	O que se espera
Cobertura do backlog (Aplicar)	Todos os épicos da Semana 5 foram desdobrados em pelo menos 2 user stories cada.
Formato da user story (Aplicar)	Cada história segue o padrão "Como... quero... para que...", com persona e benefício claros.
Qualidade INVEST (Analisar)	As histórias são pequenas, testáveis e independentes o suficiente para caber em uma Sprint.
Critérios de aceite (Aplicar)	Cada história tem ao menos um critério de aceite específico e verificável (Dado/Quando/Então).
Classificação RF/RNF (Entender)	A equipe distingue corretamente requisitos funcionais dos não-funcionais associados.
Priorização MoSCoW (Avaliar)	A priorização é coerente com o escopo mínimo viável definido na Semana 5.

8. Verificação Rápida (Quiz)

Entregar por escrito; respondendo V ou F.

#	Afirmação	Resposta
1	Uma entrevista mal conduzida pode induzir o stakeholder a confirmar uma solução já pronta na cabeça de quem pergunta.	V
2	"O sistema deve responder em até 2 segundos" é um exemplo de requisito funcional.	F
3	Uma user story descreve principalmente a solução técnica de como algo será implementado.	F
4	O critério "Small" do INVEST exige que a história caiba em uma única Sprint.	V
5	No MoSCoW, itens "Won't Have" nunca mais poderão ser considerados em versões futuras.	F